Backtesting Tool Advanced Proposal

KAIST Financial Engineering Level

Quantitative Investment Platform

From "How much if I bought then?" to "How do I become Young & Rich?"

Version 1.0 | 2026.04

Tech Stack: Java 17 + Spring Boot 3.2 / React 18 + Vite + Recharts

Table of Contents

Phase 1: Portfolio Engine

1-1. Multi-Asset Portfolio & Rebalancing

1-2. DCA (Dollar Cost Averaging) Simulation

1-3. Risk Metrics Dashboard (Sharpe, MDD, Volatility)

Phase 2: Quant Strategy Engine

2-1. Strategy Builder (Momentum, Value, Moving Average)

2-2. All Weather / Permanent Portfolio Templates

Phase 3: Advanced Financial Engineering

3-1. Fama-French Factor Analysis

3-2. Monte Carlo Simulation (GBM)

3-3. Correlation & Efficient Frontier (Markowitz)

3-4. VaR / CVaR Risk Management

3-5. Options Pricing & Greeks

Phase 4: Real-World Features

4-1. Benchmark Comparison

4-2. Tax & Fee Calculation

4-3. Signal Alerts & Notifications

Appendix

Implementation Roadmap & Priority Matrix

Phase 1: Portfolio Engine

현재 우리 툴은 **"삼성전자를 2020년에 샀으면 지금 얼마?"** 수준입니다. Phase 1에서는 이것을 **진짜 투자자가 쓸 수 있는 포트폴리오 엔진**으로 업그레이드합니다.

> **왜 Phase 1이 가장 먼저인가?**
>
> 실제 투자자는 **단일 종목에 올인하지 않습니다.** "삼성전자 + S&P500 + 금 + 채권"처럼 여러 자산을 섞어서 투자합니다. 단일 종목 수익률 계산은 유튜브 썸네일용이고, 진짜 돈을 굴리려면 포트폴리오 단위로 봐야 합니다.

1-1. Multi-Asset Portfolio & Rebalancing

이게 뭔가요?

여러 자산을 **원하는 비율로 조합**해서 한꺼번에 백테스트하는 기능입니다.

예를 들어:

- 미국 주식(S&P 500) 40%
- 한국 주식(KOSPI) 20%
- 미국 국채 25%
- 금 15%

이렇게 넣으면 "이 조합으로 5년 전에 1억을 투자했으면 지금 얼마인지"를 한 번에 보여줍니다.

리밸런싱이란?

시간이 지나면 주식이 많이 올라서 비율이 틀어집니다. 원래 40:20:25:15였는데 주식이 폭등하면 60:15:15:10이 되어버리죠. **리밸런싱**은 정해진 주기(월/분기/연)마다 **원래 비율로 되돌리는 것**입니다.

> **비유하자면**
>
> 피자를 4명이 나눠 먹는데, 한 명이 계속 더 먹고 있으면 "야 원래 비율대로 다시 나누자" 하는 게 리밸런싱입니다. 많이 먹은 사람(많이 오른 자산)한테서 빼서, 적게 먹은 사람(덜 오른 자산)에게 줍니다.

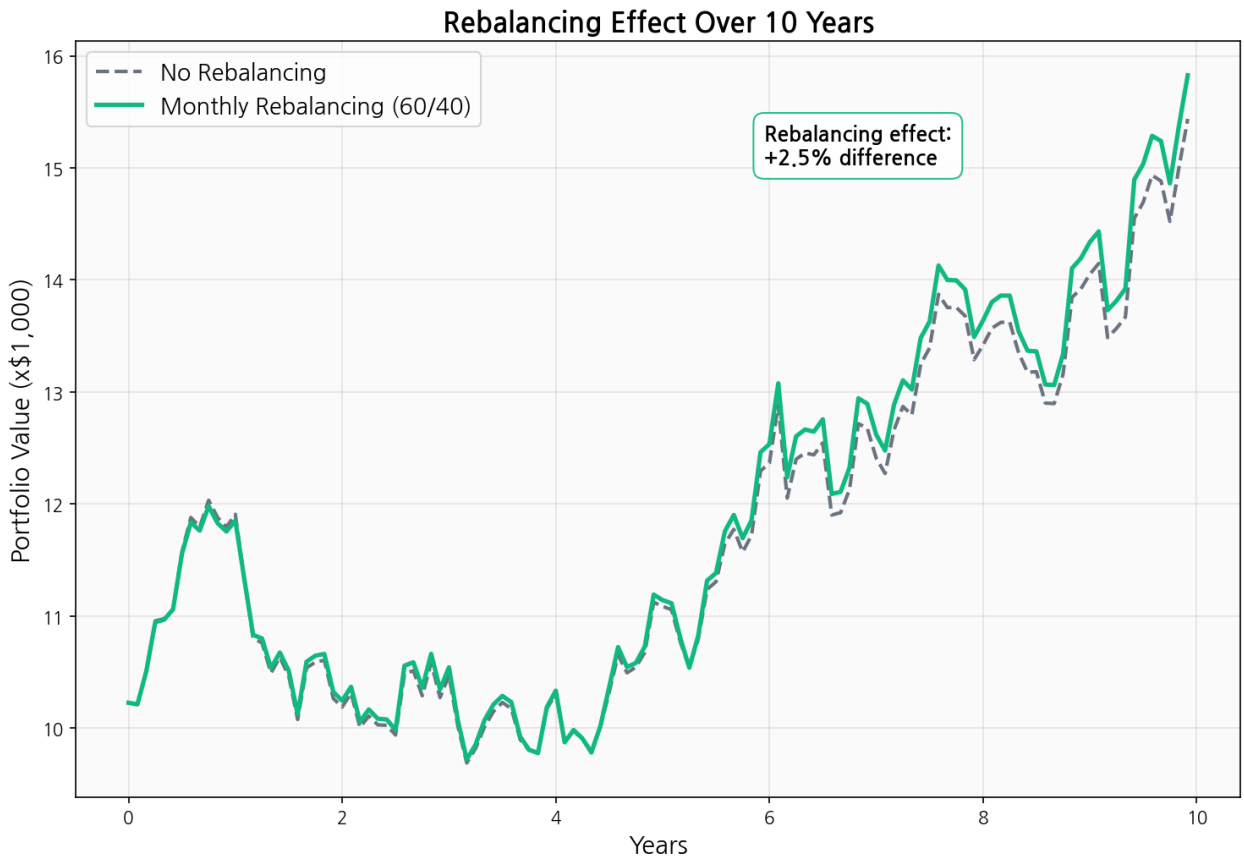

Figure 1-1. 리밸런싱을 한 포트폴리오 vs 안 한 포트폴리오 (10년 시뮬레이션)

위 차트에서 보듯이, 리밸런싱은 단순히 "비율 맞추기"가 아니라 **"비싸진 걸 팔고, 싸진 걸 사는"** 행위이기 때문에 장기적으로 수익에 영향을 줍니다.

금융공학과의 연관성

포트폴리오 이론은 금융공학의 **가장 기초**입니다. 1952년 해리 마코위츠(Harry Markowitz)가 발표한 현대 포트폴리오 이론(MPT)이 그 시작이고, 이 논문으로 노벨 경제학상을 받았습니다. KAIST 금융공학과 1학기에 배우는 핵심 내용입니다.

> **증권사에서 쓰이나요?**
>
> **100% Yes.** 모든 증권사, 자산운용사, 연기금(국민연금 포함)이 포트폴리오 리밸런싱 시스템을 운영합니다. 국민연금만 해도 수백조원을 주식/채권/대체투자 비율로 나누어 운용하며, 분기별로 리밸런싱합니다. 삼성증권, 미래에셋 등의 로보어드바이저도 이 로직이 핵심입니다.

1-2. DCA (Dollar Cost Averaging) Simulation

이게 뭔가요?

DCA는 **적립식 투자**입니다. 한번에 1억을 넣는 게 아니라, **매달 100만원씩 꾸준히 넣는 방식**입니다.

현실에서 대부분의 직장인은 DCA로 투자합니다. 월급에서 일정 금액을 빼서 매달 투자하죠. 그래서 이 기능이 있으면 **"내가 실제로 투자하는 것과 같은 조건"**으로 백테스트할 수 있습니다.

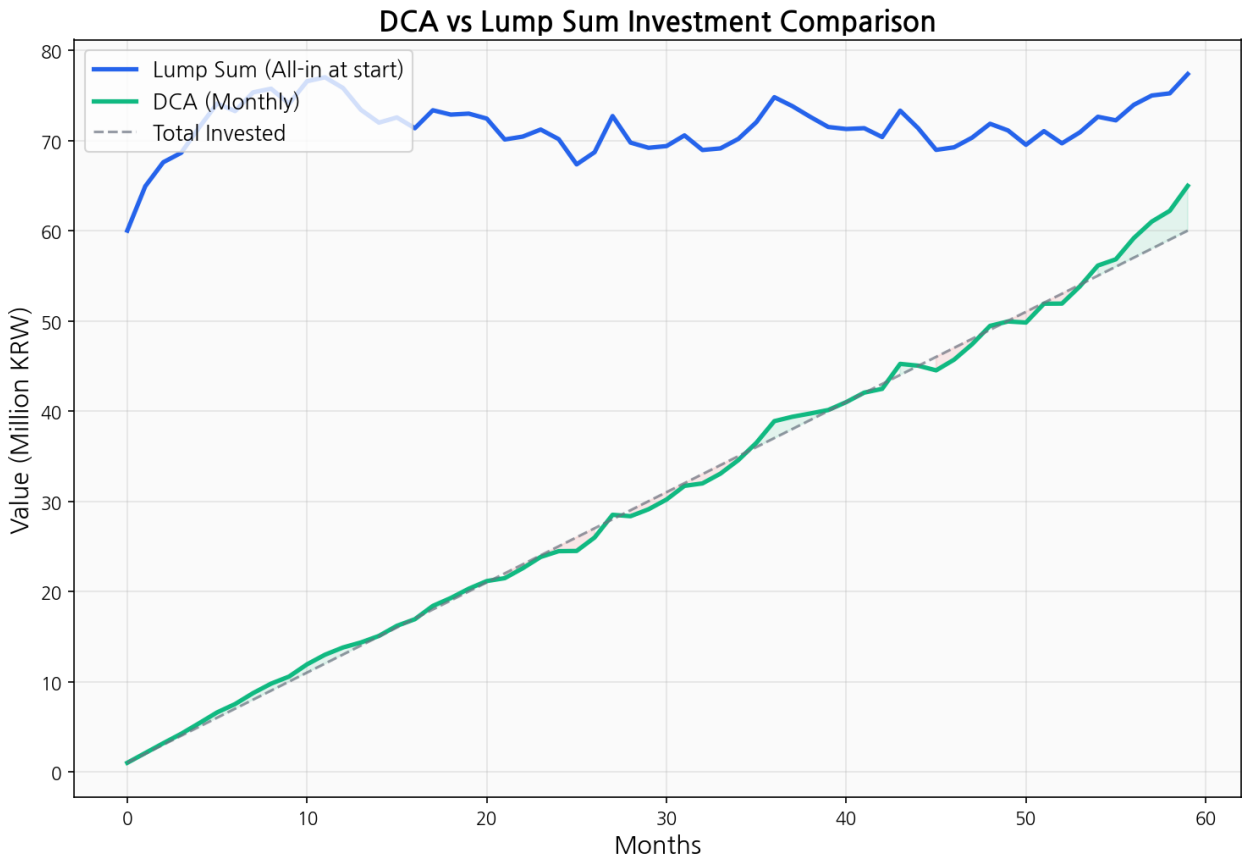

Figure 1-2. 적립식(DCA) vs 목돈투자(Lump Sum) 비교 (5년, 월 100만원)

왜 중요한가?

- **심리적 안정:** 주가가 떨어져도 "싸게 더 사는 거"라고 생각할 수 있음
- **평균 매입단가 효과:** 비쌀 때 적게, 쌀 때 많이 사게 되어 자연스럽게 평균 단가가 낮아짐
- **현실적:** 대부분의 직장인은 목돈이 아니라 월급에서 조금씩 투자함

평균 매입단가 = 총 투자금액 / 총 매수 수량 = (n x M) / (M/P1 + M/P2 + ... + M/Pn)

여기서 M = 매월 투자금액, Pi = i번째 달의 주가, n = 투자 개월 수

금융공학과의 연관성

DCA는 **시간 분산(Time Diversification)**이라는 개념과 연결됩니다. "달걀을 한 바구니에 담지 마라"의 시간 버전이죠. 학술적으로는 DCA가 항상 Lump Sum보다 좋은 건 아닙니다(상승장에서는 Lump Sum이 유리). 하지만 **행동경제학(Behavioral Finance)** 관점에서 투자자의 감정적 실수를 줄여주는 효과가 있습니다.

증권사에서 쓰이나요?

Yes. 거의 모든 증권사 앱의 "자동투자" 기능이 DCA입니다. 카카오페이 증권, 토스증권의 "매일/매주/매월 자동매수"가 바로 이것. NH투자증권, 삼성증권 등의 펀드 적립식 투자도 같은 원리입니다.

1-3. Risk Metrics Dashboard

이게 뭔가요?

수익률만 보면 함정에 빠집니다. **"연 30% 수익!"**이라고 해도, 중간에 -60% 폭락이 있었다면 실제로 버틸 수 있는 사람이 몇이나 될까요? 리스크 지표는 **"이 투자가 얼마나 위험한지"**를 숫자로 알려줍니다.

핵심 리스크 지표 3가지

1. Sharpe Ratio (샤프 비율)

Sharpe Ratio = (Rp - Rf) / sigma_p

Rp = 포트폴리오 수익률, Rf = 무위험 수익률(예금금리), sigma_p = 변동성(표준편차)

한마디로: "위험 1단위를 감수할 때 얼마의 초과수익을 얻었는가?"

비유: 시험 점수(수익률)만 보면 안 되고, 몇 시간 공부했는지(위험)도 봐야 합니다. 3시간 공부해서 90점 받은 학생이, 10시간 공부해서 95점 받은 학생보다 **효율이 좋은 거죠.** Sharpe가 1 이상이면 훌륭한 전략입니다.

2. MDD (Maximum Drawdown, 최대 낙폭)

MDD = (최저점 - 직전 최고점) / 직전 최고점 x 100%

한마디로: "고점에서 저점까지 최대 얼마나 떨어졌는가?"

비유: 롤러코스터의 가장 높은 곳에서 가장 낮은 곳까지의 낙차입니다. MDD가 -50%라면 1억이 5천만원까지 떨어진 적이 있다는 뜻입니다. **실전에서 가장 중요한 지표**인데, 이걸 못 버티면 공포에 손절하게 되기 때문입니다.

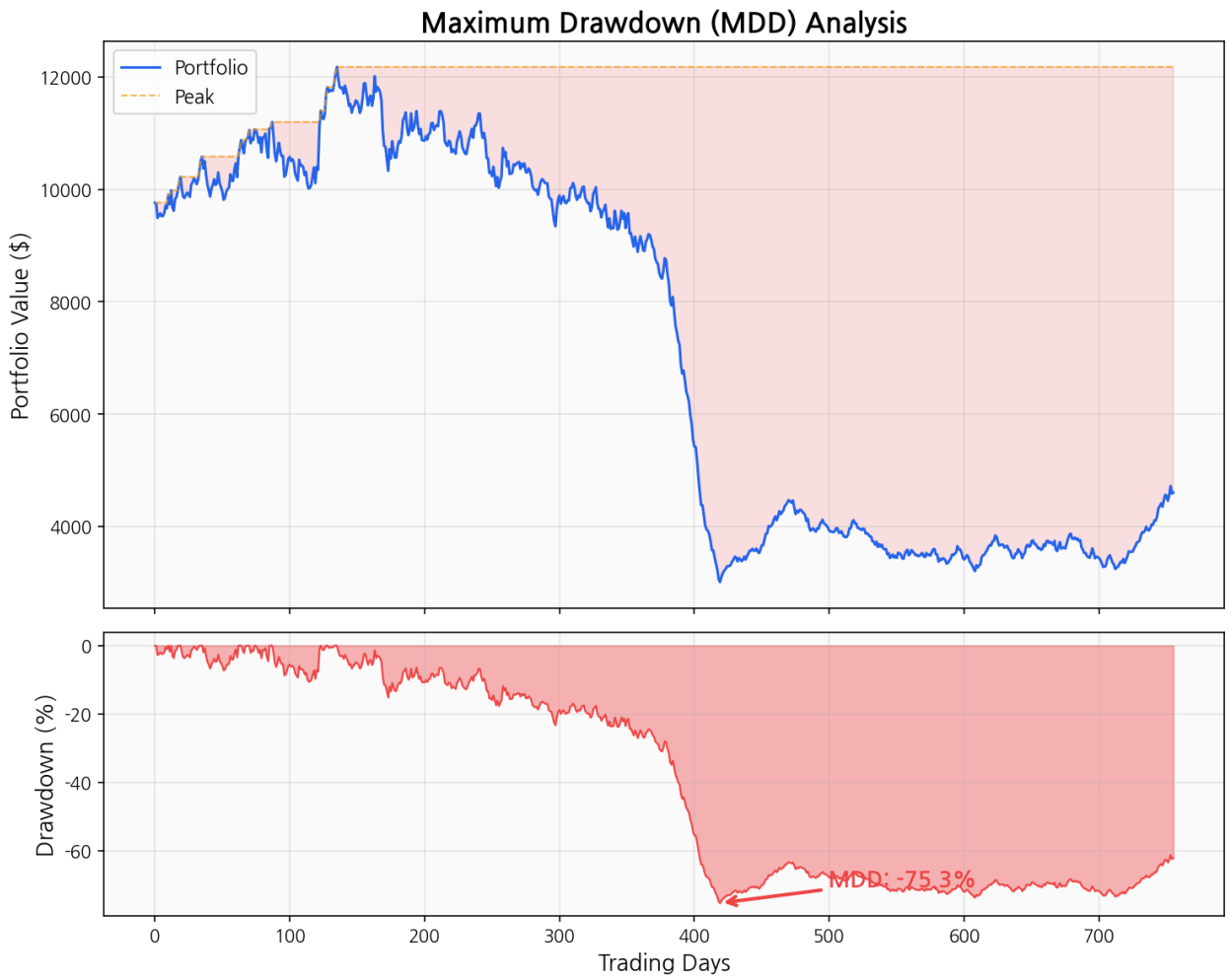

Figure 1-3. Maximum Drawdown 분석 - 고점 대비 최대 하락폭을 시각화

3. Volatility (변동성)

$$\text{Annual Volatility} = \text{Daily Std Dev} \times \text{sqrt}(252)$$

252 = 연간 거래일 수

한마디로: "수익률이 얼마나 출렁거리는가?"

비유: 서울에서 부산까지 가는데, 고속도로(변동성 낮음)로 가면 4시간, 산길(변동성 높음)로 가면 3시간~8시간. 평균은 비슷해도 **예측 불가능성**이 다릅니다.

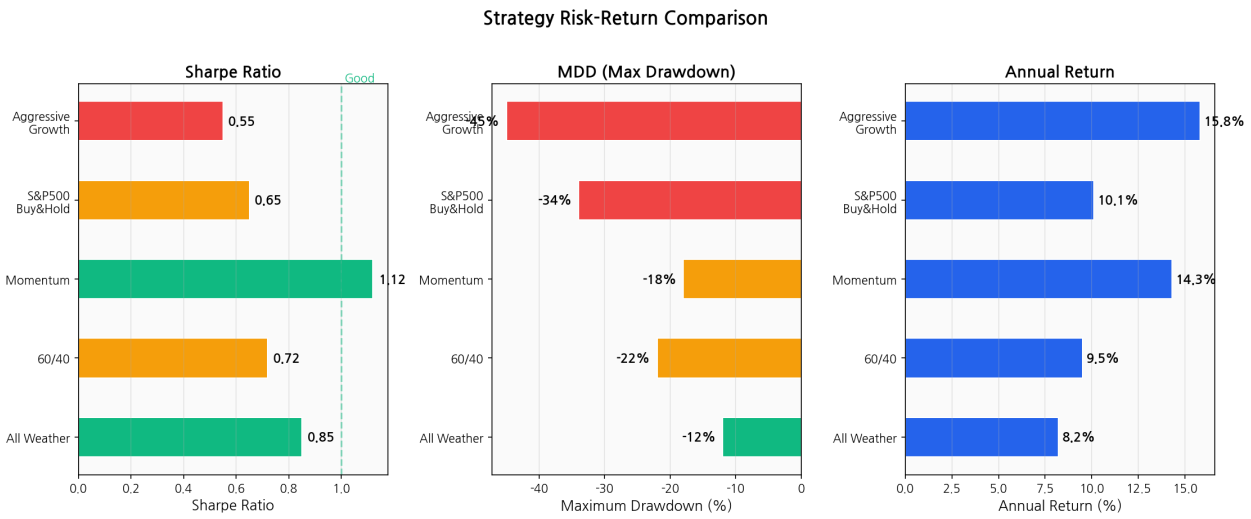

Figure 1-4. 전략별 리스크-수익 비교 (Sharpe, MDD, Annual Return)

금융공학과의 연관성

샤프 비율은 **윌리엄 샤프(William Sharpe)**가 만들었고, 1990년 노벨 경제학상을 받았습니다. MDD는 실무에서 가장 많이 쓰는 리스크 지표이고, 변동성은 옵션 가격 결정(Black-Scholes)의 핵심 입력값입니다. KAIST 금융공학과에서는 이 세 가지를 기본 중의 기본으로 가르칩니다.

> **증권사에서 쓰이나요?**
>
> **매일 씁니다.** 헤지펀드에서는 Sharpe Ratio가 성과 보고서의 1번 항목입니다. "우리 펀드 Sharpe가 1.5입니다"가 영업 멘트죠. MDD는 리스크 관리 부서에서 매일 모니터링하며, MDD가 일정 수준을 넘으면 자동으로 포지션을 줄이는 시스템(Stop-Loss)도 있습니다.

Phase 2: Quant Strategy Engine

Phase 1이 "재료 준비"였다면, Phase 2는 **"요리"**입니다. 여러 자산을 어떤 **규칙(전략)**으로 사고팔지를 정하고, 그 전략이 과거에 얼마나 돈을 벌었는지 검증합니다.

> **왜 전략이 필요한가?**
>
> "느낌"으로 투자하면 99%가 돈을 잃습니다. 전략은 **"이런 조건이면 사고, 이런 조건이면 판다"**는 규칙입니다. 감정을 배제하고 기계적으로 따르면 됩니다. 이것이 **퀀트 투자(Quantitative Investing)**의 핵심입니다.

2-1. Strategy Builder

코드 없이 전략을 조립하는 도구

사용자가 드래그앤드롭이나 선택 UI로 투자 전략을 만들 수 있게 합니다. 제공할 전략 모듈:

Momentum (모멘텀)

원리: "최근에 많이 오른 주식은 계속 오른다." 직관에 반하지만, 학술적으로 입증된 현상입니다.

구현: 최근 N개월 수익률로 종목을 정렬하고, 상위 K개에 투자. 매월 리밸런싱.

예시: "최근 12개월 수익률 Top 5 ETF에 매월 동일 비중 투자"

> **듀얼 모멘텀**은 여기서 한 단계 더 나갑니다. 상대 모멘텀(뭐가 더 올랐나)과 절대 모멘텀(오르고 있긴 한 건가)을 **둘 다 봅니다.** 상대 모멘텀으로 자산을 고르고, 절대 모멘텀이 마이너스면 아예 투자하지 않고 현금을 보유합니다. 이게 **게리 안토나치(Gary Antonacci)**의 유명한 전략입니다.

Value (밸류)

원리: "싼 주식을 사라." PER(주가수익비율), PBR(주가순자산비율)이 낮은 주식이 장기적으로 높은 수익을 줍니다.

구현: PER/PBR 기준 하위(=저평가) 종목 필터링 후 투자.

Moving Average (이동평균)

원리: "추세를 따라가라." 단기 이동평균(50일)이 장기 이동평균(200일)을 위로 돌파하면 매수(골든크로스), 아래로 뚫으면 매도(데드크로스).

구현: 사용자가 단기/장기 기간을 설정하면, 과거 데이터에서 자동으로 매수/매도 시점을 계산.

Bollinger Band / RSI

볼린저밴드: 주가가 평균에서 2표준편차 이상 벌어지면 "너무 올랐다/떨어졌다"고 판단. 하단 터치 시 매수, 상단 터치 시 매도.

RSI(상대강도지수): 0~100 사이 값. 70 이상이면 과매수(팔아야), 30 이하면 과매도(사야).

금융공학과의 연관성

모멘텀 효과는 **Jegadeesh & Titman (1993)**의 논문으로 유명해졌고, 금융학에서 가장 많이 인용되는 논문 중 하나입니다. 밸류 효과는 **유진 파마(Eugene Fama)**의 연구에서 체계화되었습니다. 이 두 팩터는 KAIST 금융공학과에서 한 학기 수업으로 다룹니다.

증권사에서 쓰이나요?

핵심 업무입니다. 키움증권, NH투자증권 퀀트팀이 바로 이런 전략을 연구하고 운용합니다. 한국투자증권의 "퀀트 포트폴리오" 상품도 모멘텀+밸류 조합입니다. 해외에서는 AQR Capital, Two Sigma 같은 세계적 퀀트 헤지펀드가 이 전략들의 정교한 버전으로 수조원을 운용합니다.

2-2. All Weather / Permanent Portfolio Templates

이게 뭔가요?

세계적 투자 대가들이 공개한 **검증된 자산배분 전략**을 원클릭으로 백테스트할 수 있게 합니다. 사용자가 직접 전략을 만들기 어려울 때, 이미 잘 만들어진 레시피를 제공하는 겁니다.

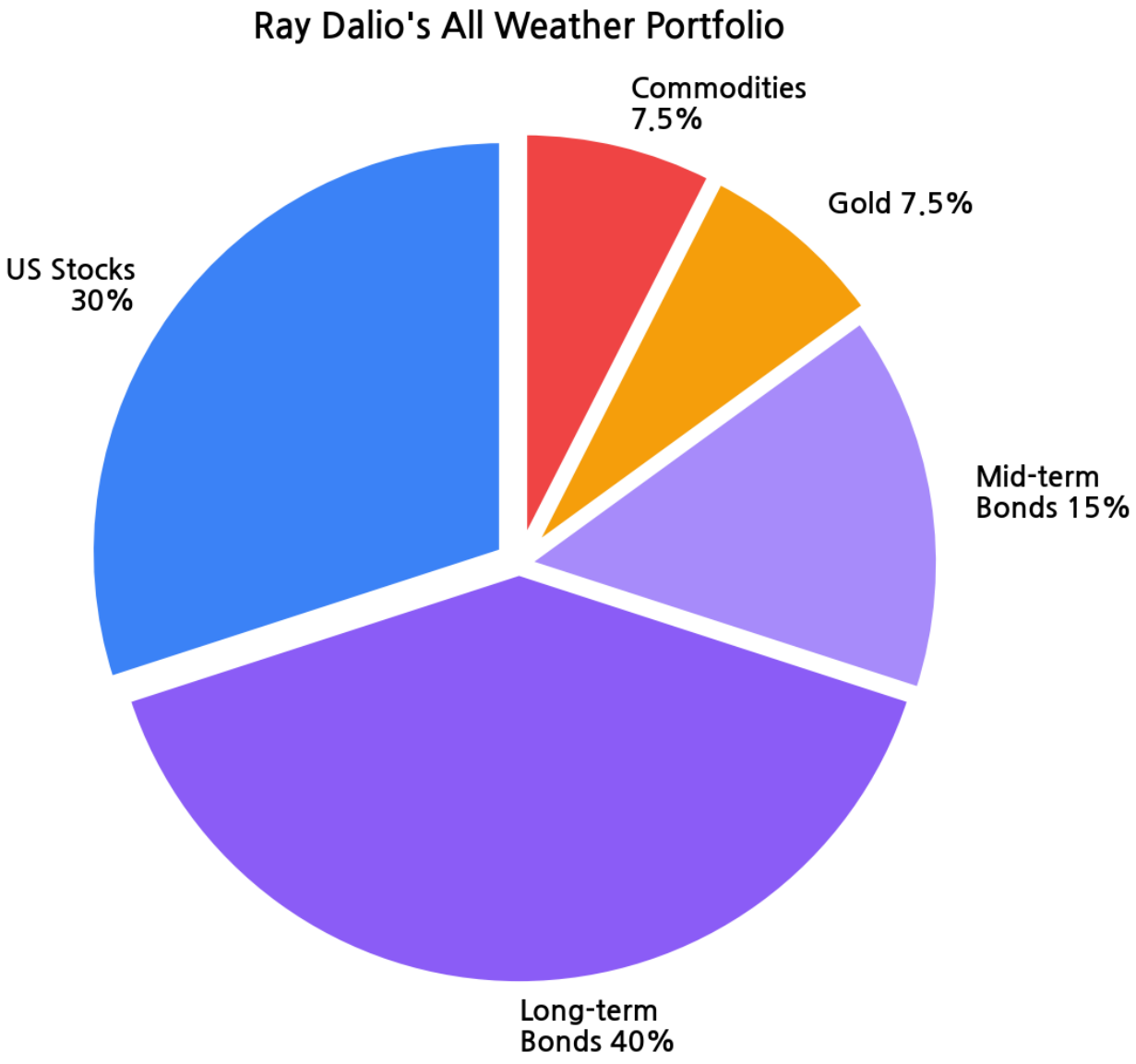

Figure 2-1. 레이 달리오의 올웨더 포트폴리오 자산 배분

제공할 템플릿

전략 이름	구성	특징

All Weather (레이 달리오)	주식 30% / 장기채 40% / 중기채 15% / 금 7.5% / 원자재 7.5%	어떤 경제 환경에서도 안정적. 연 7-8% 수익, MDD -12% 내외
60/40 (전통적)	주식 60% / 채권 40%	가장 전통적인 배분. 단순하지만 오랫동안 검증됨
Golden Butterfly	주식 40% / 장기채 20% / 단기채 20% / 금 20%	올웨더의 변형. 금 비중이 높아 인플레이션 헤지에 강함
한국형 자산배분	KOSPI 25% / S&P500 25% / 국채 25% / 금 15% / 달러 10%	원화 자산 + 달러 자산 분산. 환율 리스크 헤지 포함
Aggressive Growth	미국성장주 50% / 신흥국 20% / 비트코인 15% / 금 15%	고위험 고수익. MDD 클 수 있지만 장기 수익 극대화

왜 이 아이디어인가?

투자 초보자가 가장 먼저 하는 질문이 **"그래서 뭘 사야 하는데?"**입니다. 전략 템플릿은 이 질문에 대한 **즉각적인 답변**이며, 동시에 "왜 이렇게 배분하는지"를 학습하는 교육 도구이기도 합니다.

> **증권사에서 쓰이나요?**
>
> **Yes. 로보어드바이저의 핵심입니다.** 신한금융투자의 '쏠(SOL)', 미래에셋의 '로보어드바이저' 등이 고객의 위험 성향에 따라 올웨더/60-40 같은 템플릿을 자동 적용합니다. 국민연금도 기본적으로 이런 자산배분 프레임워크로 800조원을 운용합니다.

Phase 3: Advanced Financial Engineering

여기서부터가 **카이스트 금융공학 레벨**입니다. Phase 1-2가 "좋은 투자 도구"였다면, Phase 3은 **"왜 이 전략이 돈을 벌었는지"를 수학적으로 분해**하는 단계입니다.

> **Phase 3의 가치**
>
> 수익률이 높다고 좋은 전략이 아닙니다. **"운이 좋아서 번 건지, 실력이 있어서 번 건지"**를 구분해야 합니다. Phase 3의 도구들은 이 질문에 답합니다. 이것이 금융공학과 단순 재테크의 차이입니다.

3-1. Fama-French Factor Analysis

이게 뭔가요?

내 포트폴리오의 수익률을 **분해**해서, 어떤 요인(팩터) 덕분에 돈을 벌었는지 알려줍니다.

비유: 축구팀이 이겼는데, "공격수가 잘해서? 수비가 잘해서? 운이 좋아서?" 이걸 분석하는 겁니다. 투자도 마찬가지로:

$$Rp - Rf = alpha + beta_1(Rm-Rf) + beta_2(SMB) + beta_3(HML) + beta_4(RMW) + beta_5(CMA) + e$$

- **Market (시장):** 시장 전체가 올라서 번 돈. 그냥 S&P500에 투자해도 받는 수익.
- **SMB (Size):** 소형주가 대형주보다 많이 올라서 번 돈.
- **HML (Value):** 저평가 주식이 고평가 주식보다 많이 올라서 번 돈.
- **RMW (Profitability):** 수익성 좋은 회사가 더 올라서 번 돈.
- **CMA (Investment):** 보수적으로 투자하는 회사가 더 올라서 번 돈.
- **Alpha:** 위의 5가지로 설명이 안 되는 **"진짜 실력"**으로 번 돈!

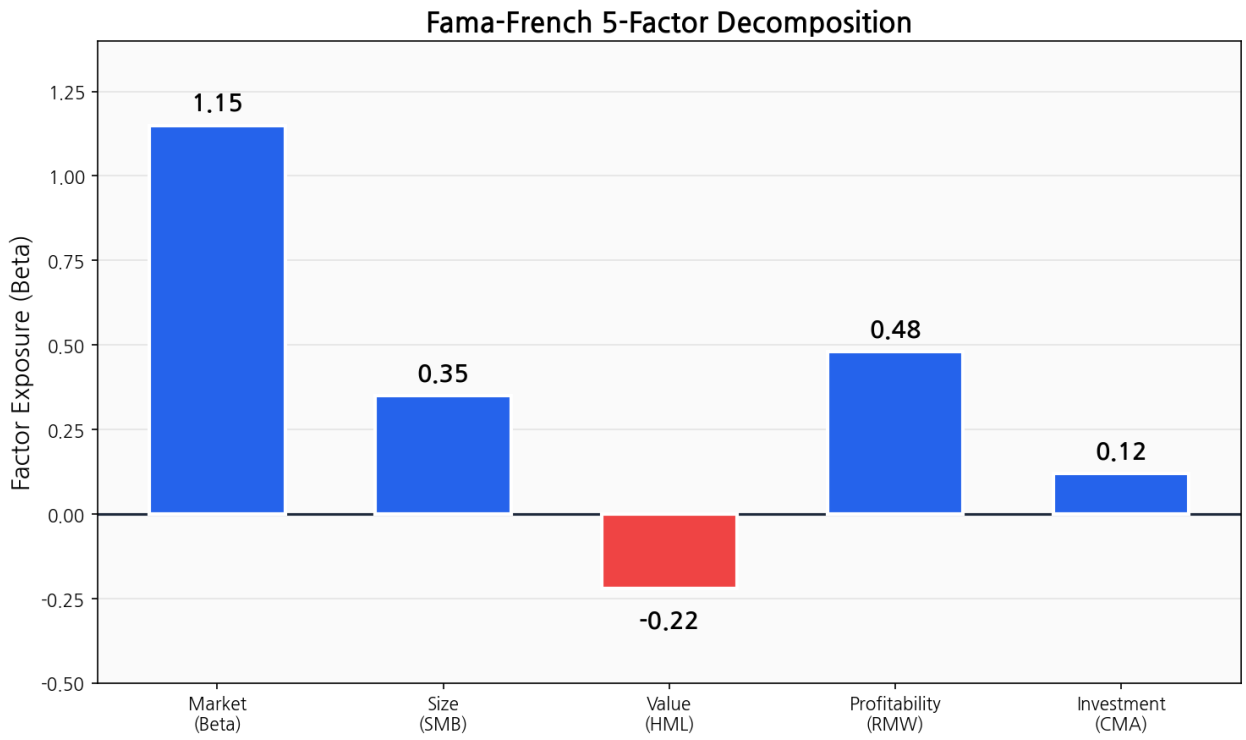

Figure 3-1. Fama-French 5팩터 분해 예시 - 각 팩터에 대한 노출도(Beta)

왜 이 아이디어인가?

"내 전략이 연 15% 벌었어요!"라고 자랑하는데, 팩터 분석을 해보면 Alpha가 0이고 전부 시장 상승 때문일 수 있습니다. 이러면 그냥 인덱스 펀드 사는 게 낫죠. **진짜 실력(Alpha)이 있는 전략인지 가려내는 것**이 이 기능의 목적입니다.

금융공학과의 연관성

유진 파마(Eugene Fama)는 이 모델로 2013년 노벨 경제학상을 받았습니다. 금융공학의 가장 중요한 모델 중 하나이며, KAIST에서는 "투자론" 과목의 핵심 내용입니다. 전 세계 모든 CFA(국제재무분석사) 시험에 나옵니다.

> **증권사에서 쓰이나요?**
>
> **펀드 평가의 표준입니다.** 한국의 펀드평가사(KG제로인, 모닝스타코리아)가 모든 펀드의 성과를 팩터 분석으로 분해합니다. 헤지펀드가 투자자에게 보고할 때 "우리 Alpha가 연 3%입니다"라고 하는 그 Alpha가 바로 이겁니다. Goldman Sachs, JP Morgan의 리서치 보고서에도 팩터 분석이 기본으로 들어갑니다.

3-2. Monte Carlo Simulation (GBM)

이게 뭔가요?

백테스트는 **"과거에 어땠을까"**를 보는 거고, 몬테카를로 시뮬레이션은 **"미래에 어떻게 될 수 있을까"**를 보는 겁니다.

비유: 주사위를 1만 번 던져보는 겁니다. 주가도 매일 무작위로 움직이므로, "가능한 미래"를 수천 개 만들어보고 그 중 최악/최선/평균이 어떤지 봅니다.

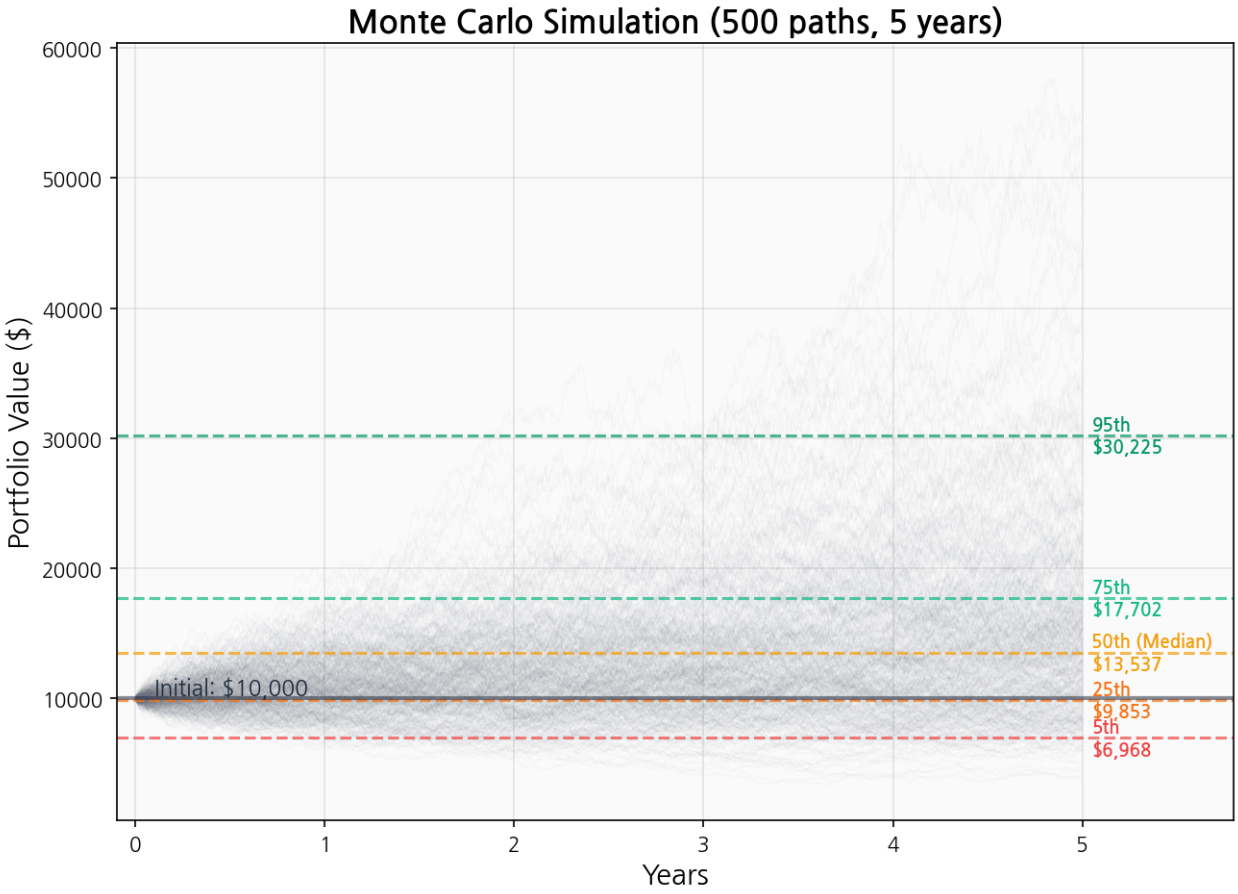

Figure 3-2. 몬테카를로 시뮬레이션 - 500개 경로로 5년 후 자산 가치 분포 예측

GBM (Geometric Brownian Motion)이란?

주가의 움직임을 수학적으로 모델링한 것입니다:

$$dS = mu \times S \times dt + sigma \times S \times dW$$

S = 주가, mu = 기대수익률, sigma = 변동성, dW = 위너 과정(랜덤 충격)

초보자용 해석:

- **mu x S x dt:** "평균적으로 이만큼 오를 거야" (추세)
- **sigma x S x dW:** "근데 매일 무작위로 출렁거려" (변동성)

이 수식을 컴퓨터로 수천 번 돌리면, "5년 후에 내 돈이 이 범위 안에 있을 확률이 몇 %"라는 답을 얻습니다.

실전 활용 예시

"내가 지금 5천만원을 S&P500에 넣으면, 10년 후..."

- 95% 확률로 4천만원 이상 (최악의 경우에도 원금의 80%는 보전)
- 50% 확률로 1억 2천만원 이상 (중간값)
- 5% 확률로 2억 5천만원 이상 (운이 좋으면)

이런 **확률적 시나리오**를 제공할 수 있습니다.

금융공학과의 연관성

GBM은 **블랙-숄즈 옵션 가격 모델**의 기초 가정입니다. 1973년 블랙과 숄즈가 이 모델로 노벨상을 받았습니다(정확히는 머튼이 공동 수상). 몬테카를로 시뮬레이션 자체는 원래 핵물리학에서 나온 기법인데, 금융공학에서 가장 광범위하게 사용됩니다. KAIST 금융공학과의 "금융수학" 과목 핵심 내용입니다.

증권사에서 쓰이나요?

가장 많이 쓰는 기법 중 하나입니다. 파생상품 프라이싱, 리스크 관리(VaR 계산), 연금 자산 시뮬레이션에 매일 사용합니다. 삼성증권 파생팀, 한국투자증권 리스크관리팀에서 매일 돌리는 시뮬레이션이 바로 몬테카를로입니다. 국민연금도 장기 자산배분을 결정할 때 몬테카를로를 사용합니다.

3-3. Correlation & Efficient Frontier (Markowitz)

상관관계란?

두 자산이 **같은 방향으로 움직이는 정도**입니다. -1부터 +1 사이의 값을 가집니다.

- **+1 (완전 양의 상관):** A가 오르면 B도 항상 오름 (삼성전자 & SK하이닉스)
- **0 (무상관):** A의 움직임과 B는 관계없음
- **-1 (완전 음의 상관):** A가 오르면 B는 항상 내림 (주식 & 채권이 대략 이런 관계)

핵심 인사이트: 상관관계가 낮은 자산들을 섞으면 **전체 위험은 줄어드는데 수익은 유지**됩니다. 이게 분산 투자의 수학적 근거입니다.

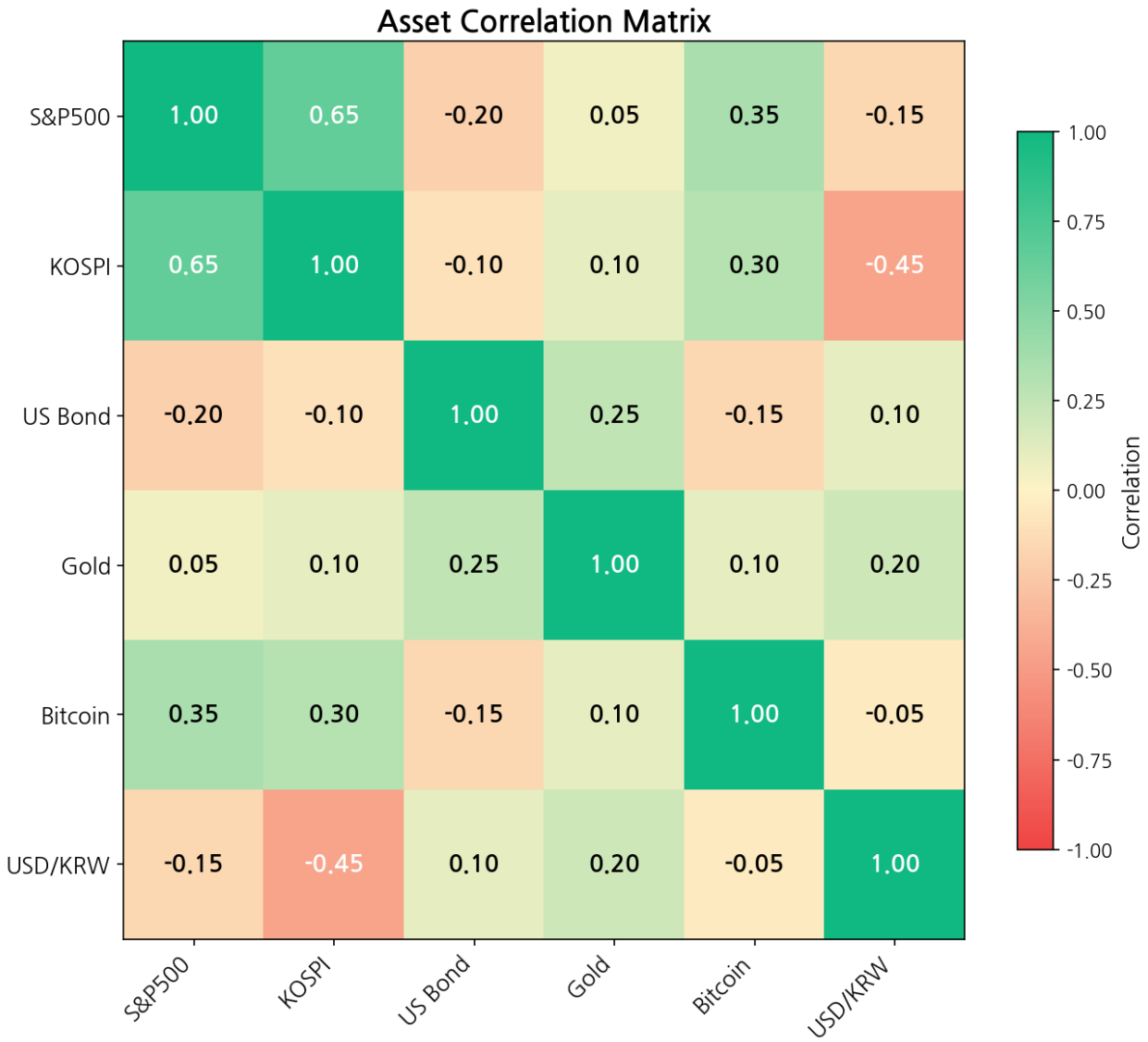

Figure 3-3. 자산 간 상관관계 히트맵 - 초록색이 약할수록 분산 효과가 큼

효율적 프론티어(Efficient Frontier)란?

여러 자산을 다양한 비율로 조합하면 무수히 많은 포트폴리오가 가능합니다. 이 중에서 **"같은 위험 수준에서 가장 높은 수익을 주는" 조합들**을 연결한 곡선이 효율적 프론티어입니다.

비유: 대학 입시에서 "같은 공부 시간(위험)으로 가장 높은 점수(수익)를 받는 과목 조합"을 찾는 것과 같습니다.

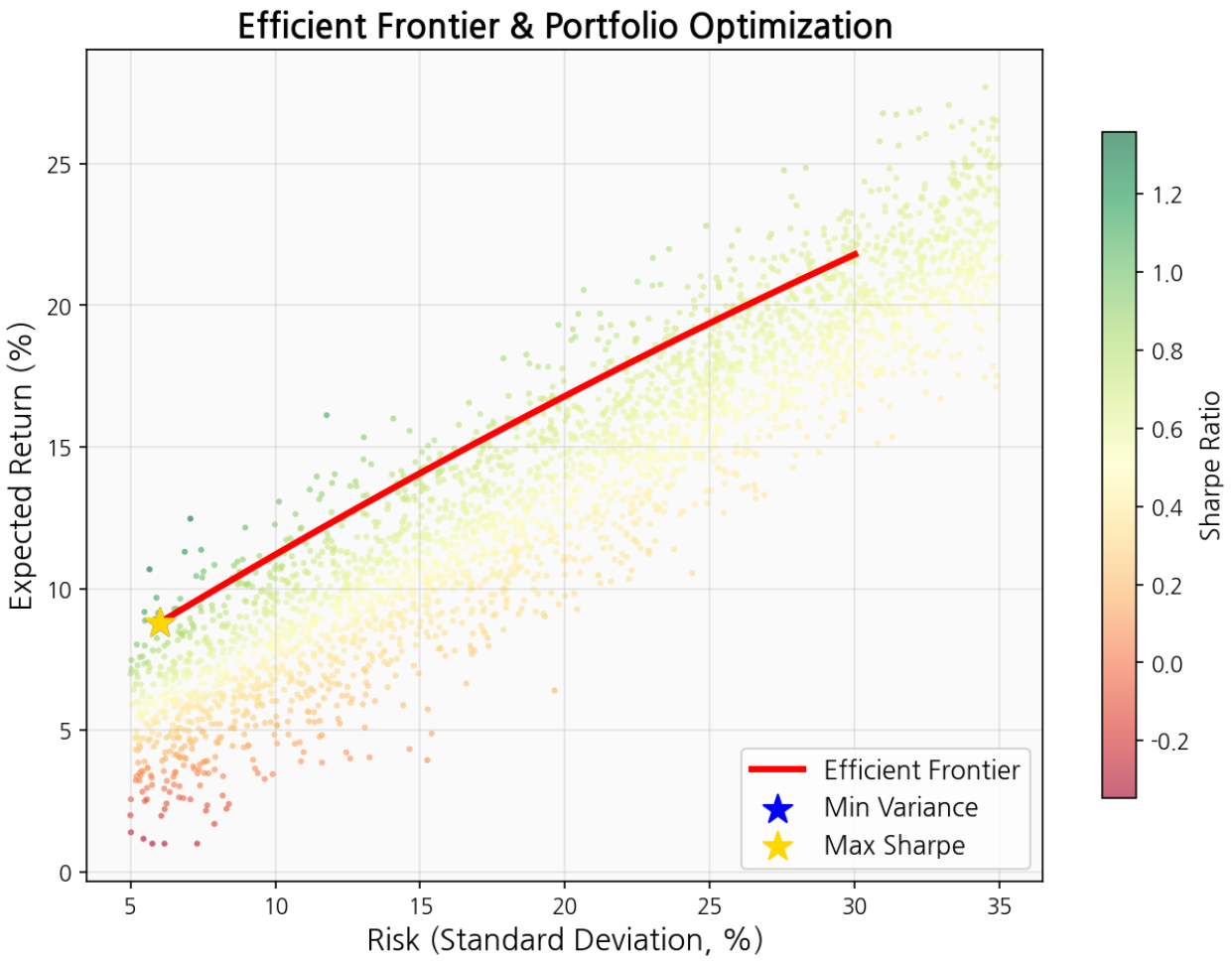

Figure 3-4. 효율적 프론티어 - 빨간 곡선 위의 포트폴리오가 최적의 위험-수익 조합

차트에서:

- **빨간 곡선(Efficient Frontier):** 최적의 포트폴리오들. 이 선 아래에 있으면 비효율적(같은 위험으로 더 높은 수익이 가능).
- **파란 별(Min Variance):** 가장 안전한 포트폴리오. 수익은 낮지만 변동성이 최소.
- **금색 별(Max Sharpe):** 위험 대비 수익이 가장 좋은 포트폴리오. **"가성비 최고"**

금융공학과의 연관성

이것이 바로 **마코위츠(Harry Markowitz)의 현대 포트폴리오 이론(MPT)**이며, 1990년 노벨 경제학상 수상 업적입니다. 금융공학의 출발점이자 기둥입니다. 최적화 과정에서 **2차 프로그래밍(Quadratic Programming)**을 사용하며, 이는 KAIST 금융공학과의 "금융최적화" 과목에서 다룹니다.

> **증권사에서 쓰이나요?**
>
> **자산운용의 기본 프레임워크입니다.** 모든 자산운용사(삼성자산운용, 미래에셋자산운용 등)가 포트폴리오를 구성할 때 효율적 프론티어를 참고합니다. Black-Litterman 모델(이 모델의 확장판)은 Goldman Sachs가 만들어서 전 세계 기관투자자가 사용합니다.

3-4. VaR / CVaR Risk Management

VaR(Value at Risk)이란?

한마디로: "최악의 경우 하루에 얼마까지 잃을 수 있는가?"

> VaR(95%) = "95% 확률로 하루 손실이 이 금액을 넘지 않는다"

예시: VaR(95%)가 -200만원이면, "하루에 200만원 이상 잃을 확률은 5%"라는 뜻입니다.

비유: 우산을 들고 나갈지 결정하는 것과 비슷합니다. "비 올 확률이 5%이고, 올 경우 최대 이 정도로 내린다"를 아는 겁니다.

CVaR(Conditional VaR)이란?

VaR의 한계를 보완합니다. VaR는 "최악의 5%가 시작되는 지점"만 알려주는데, CVaR는 **"그 최악의 5% 안에서 평균적으로 얼마나 잃는지"**를 알려줍니다.

비유: VaR는 "태풍이 올 확률은 5%"이고, CVaR는 "태풍이 오면 평균 피해액은 1억원"인 셈입니다.

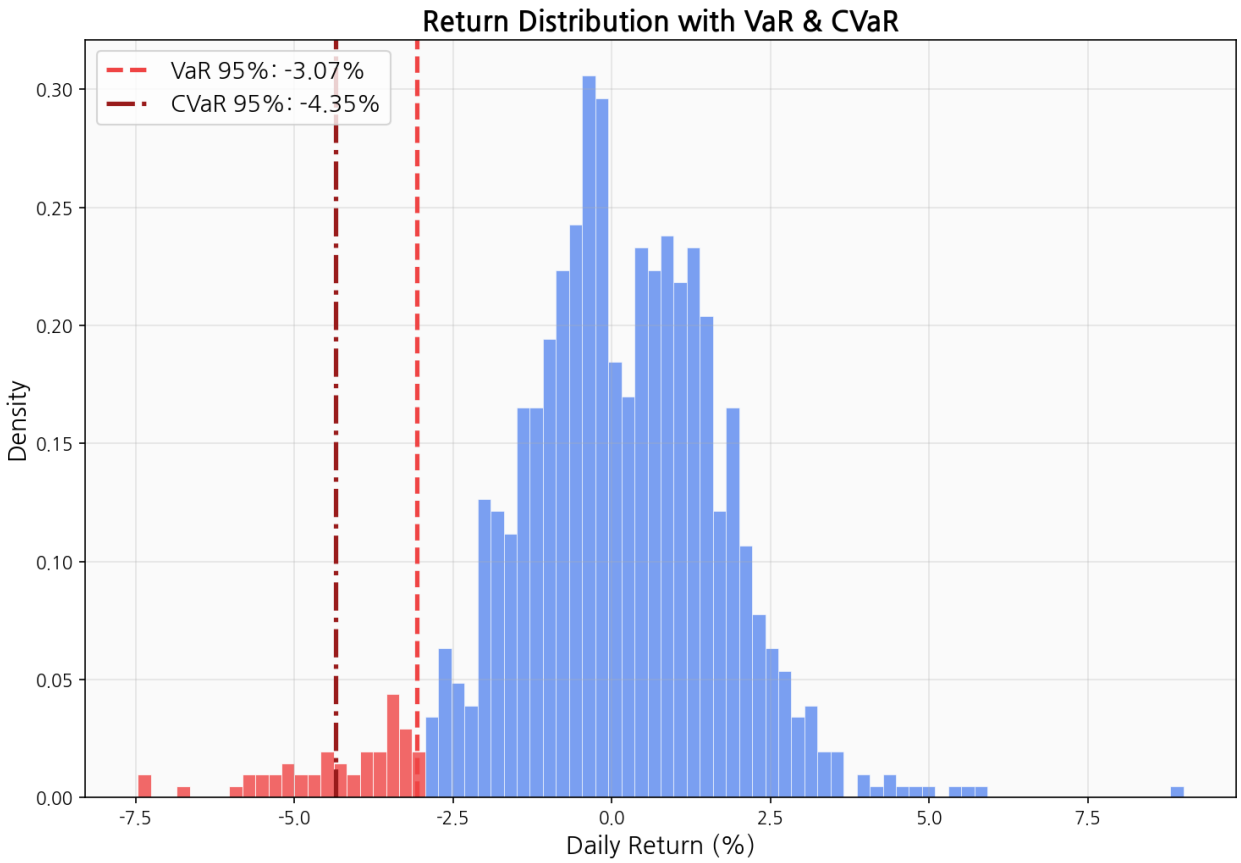

Figure 3-5. 수익률 분포에서 VaR와 CVaR의 위치 - 빨간 영역이 꼬리 위험(Tail Risk)

왜 이 아이디어인가?

2008년 금융위기 때 많은 은행이 "VaR 기준으로 안전하다"고 했지만 무너졌습니다. 이후 CVaR가 중요해졌고, 현재 **바젤 III 규제**에서는 CVaR(Expected Shortfall)를 표준으로 채택했습니다. 우리 툴에 이것이 있으면 **"내 포트폴리오가 극단적 상황에서 얼마나 위험한지"**를 정량적으로 볼 수 있습니다.

금융공학과의 연관성

VaR는 JP Morgan이 1990년대에 개발한 리스크 관리 도구로, 금융공학의 핵심 응용 분야입니다. CVaR(ES)의 수학적 성질(Coherent Risk Measure)은 **Artzner et al. (1999)**의 논문에서 정립되었고, KAIST 금융공학과 "리스크관리" 과목의 핵심입니다.

> **증권사에서 쓰이나요?**
>
> **법적 의무입니다.** 한국 금융감독원은 모든 금융기관에 VaR 보고를 의무화하고 있습니다. 은행은 매일 VaR를 계산해서 보고해야 하며, 이를 기반으로 필요한 자본금(자기자본비율)이 결정됩니다. 2023년부터 바젤 III 최종안에 따라 CVaR(ES)로 전환 중입니다.

3-5. Options Pricing & Greeks

이게 뭔가요?

옵션은 **"미래에 특정 가격으로 주식을 살 수 있는 권리"**입니다. 이 권리의 가격을 수학적으로 계산하는 것이 옵션 프라이싱이고, 가격이 어떤 요인에 얼마나 민감한지 나타내는 것이 Greeks입니다.

비유: 보험과 비슷합니다. 화재보험료(옵션 가격)는 집의 가치(주가), 화재 확률(변동성), 보험 기간(만기)에 따라 결정됩니다.

Black-Scholes Model

$$C = S \times N(d1) - K \times e^{(-rT)} \times N(d2)$$

C = 콜옵션 가격, S = 현재 주가, K = 행사가, r = 무위험이자율, T = 만기, N = 정규분포 누적함수

Greeks - 옵션의 민감도 지표

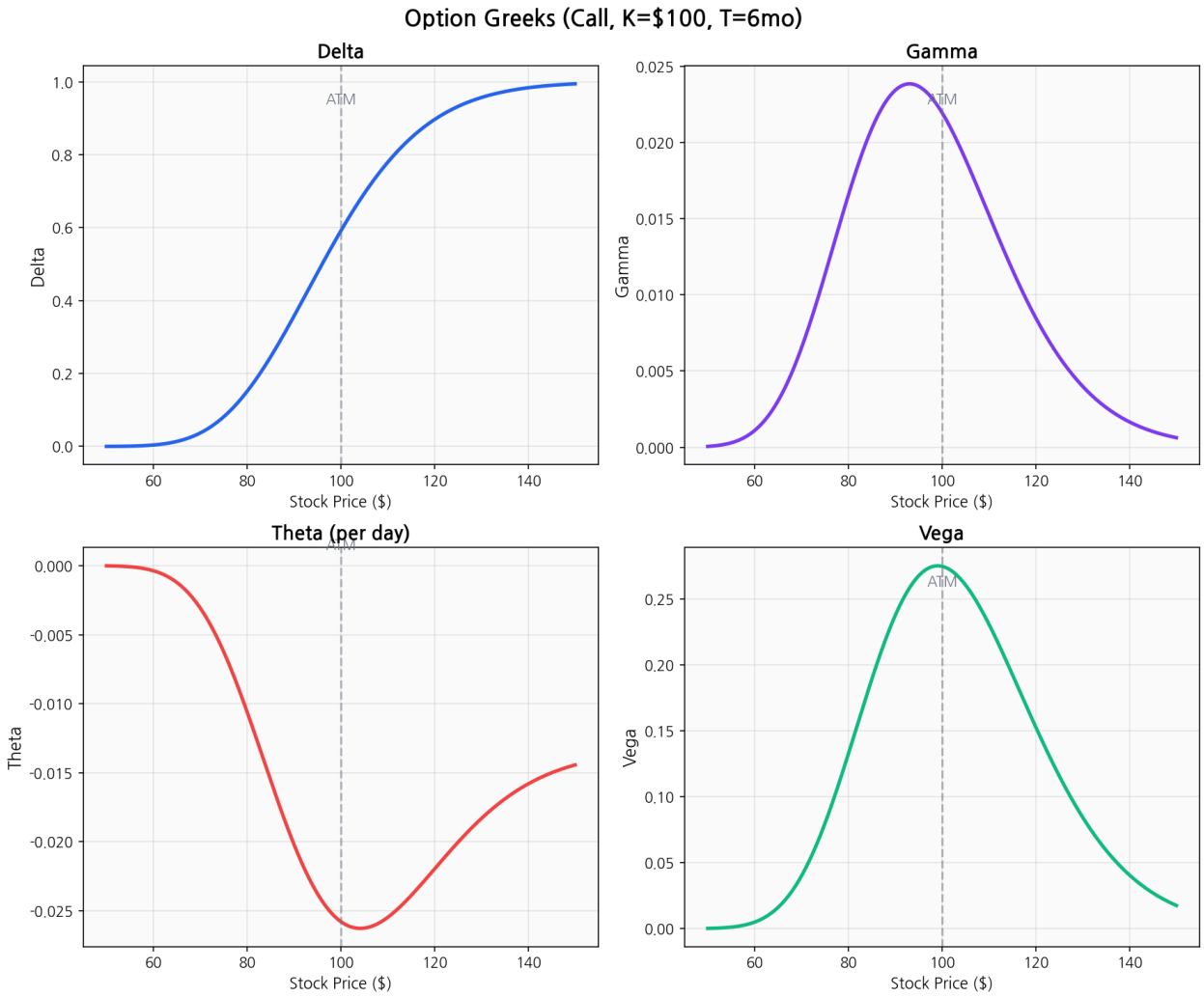

Figure 3-6. 옵션 Greeks 시각화 (콜옵션, 행사가 $100, 만기 6개월)

Greek	무엇을 측정?	비유
Delta	주가 $1 변할 때 옵션가 변화	자동차 속도 (위치의 변화율)
Gamma	Delta의 변화율	가속도 (속도의 변화율)
Theta	시간이 하루 지날 때 옵션가 감소	아이스크림 녹는 속도 (만기가 다가올수록 가치 감소)
Vega	변동성 1% 변할 때 옵션가 변화	날씨 불확실성에 따른 우산 가격 변화

실전 활용: 커버드콜 전략

주식을 보유하면서 콜옵션을 파는 전략입니다. 주가가 크게 안 오를 것 같을 때, 옵션 프리미엄으로 **추가 수입**을 얻습니다. 한국에서 인기 있는 TIGER 미국배당+7%프리미엄 ETF가 바로 이 전략입니다.

금융공학과의 연관성

Black-Scholes 모델은 **금융공학의 꽃**입니다. 1997년 노벨 경제학상을 받았고, 이 모델 하나가 파생상품 시장의 폭발적 성장을 가능하게 했습니다. KAIST 금융공학과에서는 "파생상품론"으로 한 학기 수업을 합니다. 확률미분방정식(SDE), 이토 적분(Ito Calculus) 등 고급 수학이 필요합니다.

증권사에서 쓰이나요?

파생상품 트레이딩의 핵심입니다. 삼성증권, NH투자증권, 한국투자증권의 파생상품 데스크에서 매초 단위로 Greeks를 모니터링하며 헤지(위험 관리)합니다. ELS(주가연계증권), DLS(파생결합증권) 등 한국 증권사의 주력 상품이 전부 옵션 프라이싱 모델 위에 만들어집니다.

Phase 4: Real-World Features

Phase 1-3이 "분석 엔진"이었다면, Phase 4는 **"실전에서 돈을 벌기 위한"** 기능들입니다. 아무리 좋은 분석이어도 세금을 안 빼면 실제 수익이 아니고, 벤치마크와 비교 안 하면 잘한 건지 모릅니다.

4-1. Benchmark Comparison

이게 뭔가요?

내 전략의 수익률을 **기준점(벤치마크)**과 비교하는 기능입니다. "연 10% 벌었다"는 숫자는 의미가 없습니다. 같은 기간에 S&P500이 15% 올랐으면 오히려 못한 거니까요.

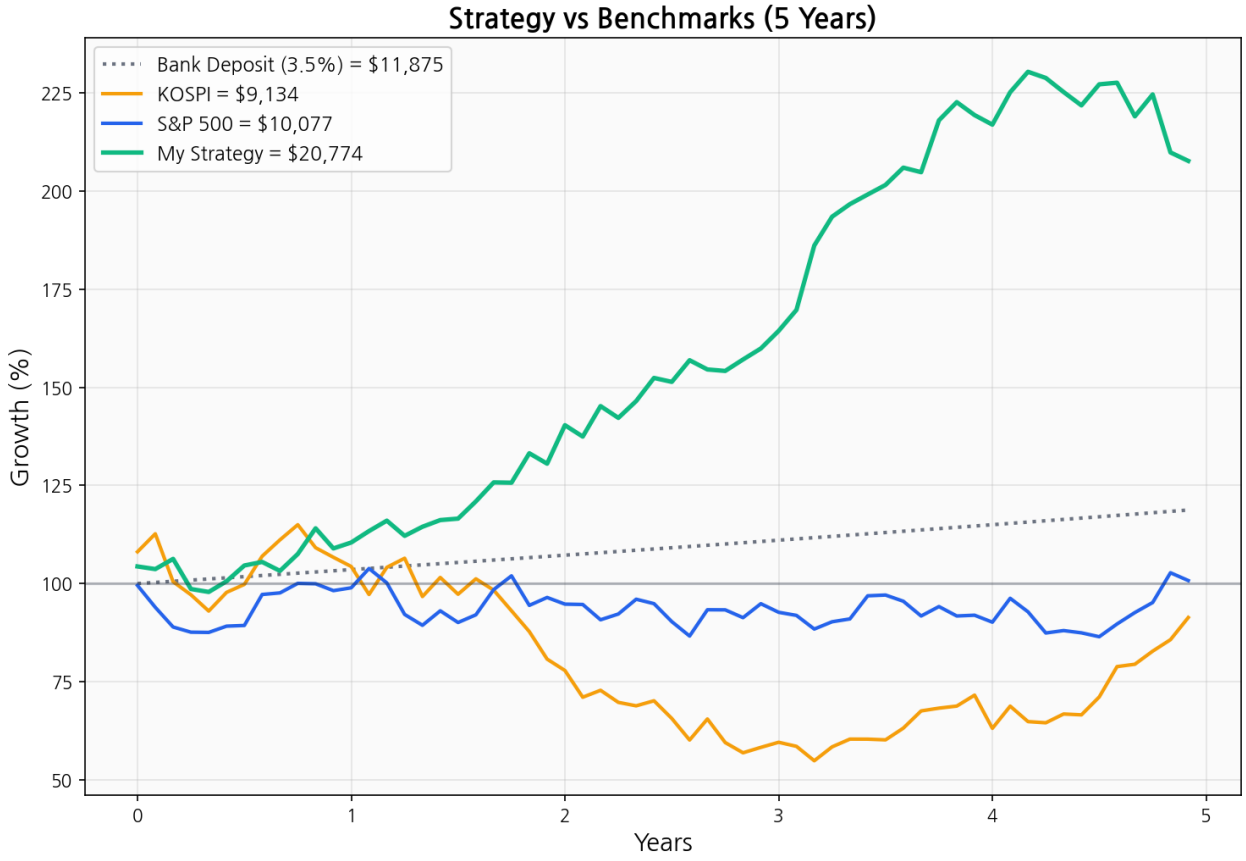

Figure 4-1. 내 전략 vs 벤치마크(S&P500, KOSPI, 은행 예금) 비교

비교 대상

벤치마크	의미	쓰는 이유
은행 예금 (3-4%)	무위험 수익률	"투자 안 하고 은행에 넣었으면?"

S&P 500	미국 시장 평균	"그냥 인덱스 펀드 샀으면?"
KOSPI	한국 시장 평균	"한국 시장 대비 어떤가?"
인플레이션 (CPI)	물가 상승률	"실질 구매력이 늘었나?"

핵심 인사이트

워렌 버핏은 **"대부분의 투자자는 S&P 500 인덱스 펀드를 사라"**고 합니다. 당신의 전략이 인덱스 펀드를 못 이기면, 전략을 쓸 이유가 없습니다. 벤치마크 비교는 이 질문에 답합니다.

증권사에서 쓰이나요?

펀드 평가의 기본입니다. 모든 펀드 보고서에는 벤치마크 대비 초과수익(Active Return)과 추적오차(Tracking Error)가 필수 기재됩니다. 금융감독원 규정상 공모펀드는 벤치마크를 반드시 공시해야 합니다.

4-2. Tax & Fee Calculation

이게 뭔가요?

백테스트 결과에서 **세금과 수수료를 빼서 실제 손에 들어오는 금액**을 계산합니다. 세전 수익률이 15%여도, 세후로는 11%일 수 있습니다.

반영할 항목

항목	세율/비용	적용 대상
해외주식 양도세	22% (수익 250만원 초과분)	미국주식, 일본주식 등
국내주식 양도세	대주주: 22~27.5%	10억 이상 보유 시
배당소득세	15.4% (미국 원천징수 포함)	배당금
증권거래세	0.18% (2025년 기준)	국내주식 매도 시
환전 수수료	약 0.1~0.5%	해외투자 시

매매 수수료	0.01~0.3%	매수/매도 시

주의: 세금은 수익률을 크게 바꿉니다

미국주식으로 연 1,000만원 수익을 냈다면, 양도세로 약 **165만원**((1000-250) x 22%)을 내야 합니다. 세금을 모르고 "1,000만원 벌었다!"고 생각하면 큰 착각입니다. 또한 리밸런싱을 자주 할수록 매매가 잦아져서 세금이 기하급수적으로 늘어납니다.

증권사에서 쓰이나요?

세후 수익률 최적화(Tax-Loss Harvesting)는 고급 서비스입니다. Wealthfront, Betterment 같은 미국 로보어드바이저는 손실 종목을 전략적으로 매도해서 세금을 줄이는 "Tax-Loss Harvesting"을 자동화합니다. 한국에서도 ISA(개인종합자산관리) 계좌의 세제 혜택을 반영한 시뮬레이션이 중요합니다.

4-3. Signal Alerts & Notifications

이게 뭔가요?

전략의 매매 조건이 충족되면 **실시간으로 알려주는 기능**입니다. 하루 종일 차트를 보고 있을 수 없으니까요.

알림 시나리오

- **리밸런싱 알림:** "분기 리밸런싱 시점입니다. 주식 비중이 45%로 늘어났으니 5% 매도 필요."
- **골든크로스 알림:** "삼성전자 50일 이평선이 200일을 돌파했습니다."
- **VaR 초과 알림:** "포트폴리오 일일 손실이 VaR(95%)를 초과했습니다. 리스크 점검 필요."
- **모멘텀 시그널:** "KOSPI 12개월 모멘텀이 마이너스로 전환. 현금 비중 확대 고려."

연동 채널

- **Telegram Bot:** 가장 간단한 구현. Bot API로 메시지 전송
- **Slack Webhook:** 업무용 Slack에 투자 채널 생성
- **Email:** Spring Boot의 JavaMailSender 활용
- **Push Notification:** PWA로 모바일 알림 (향후 확장)

> **증권사에서 쓰이나요?**
>
> **트레이딩 데스크의 필수 인프라입니다.** 증권사 트레이딩 룸에서는 가격 알림, 리스크 한도 초과 알림, 마진콜 알림 등이 실시간으로 울립니다. Bloomberg Terminal의 알림 기능이 대표적이고, 한국 증권사들도 자체 알림 시스템을 운영합니다.

Appendix: Implementation Roadmap

구현 우선순위 매트릭스

순위	기능	난이도	실전 가치	증권사 사용
1	멀티에셋 포트폴리오 + 리밸런싱	Medium	Very High	O (전체)
2	DCA 시뮬레이션	Easy	Very High	O (리테일)
3	리스크 지표 (Sharpe, MDD)	Easy	Very High	O (전체)
4	벤치마크 비교	Easy	High	O (법적 의무)
5	올웨더 등 전략 템플릿	Easy	High	O (로보어드바이저)
6	세금/수수료 반영	Medium	High	O (세후수익 최적화)
7	상관관계 & 효율적 프론티어	Hard	High	O (자산운용)
8	VaR / CVaR	Medium	High	O (법적 의무)
9	전략 빌더 (모멘텀, 밸류 등)	Hard	Very High	O (퀀트팀)
10	몬테카를로 시뮬레이션	Medium	Medium	O (리스크관리)
11	팩터 분석 (Fama-French)	Hard	Medium	O (펀드평가)
12	옵션 프라이싱 & Greeks	Hard	Medium	O (파생상품팀)
13	알림 시스템	Medium	Medium	O (트레이딩 데스크)

추천 개발 순서

Phase 1 (1-2개월): 기초 체력 만들기

멀티에셋 포트폴리오, DCA, 리스크 지표, 벤치마크 비교를 먼저 구현합니다. 이것만으로도 시중 대부분의 백테스팅 웹사이트보다 뛰어난 도구가 됩니다.

Phase 2 (1-2개월): 전략 올리기

전략 템플릿과 전략 빌더를 추가합니다. 이 단계에서 "실전 투자에 바로 쓸 수 있는 도구"가 됩니다.

Phase 3 (2-3개월): 금융공학 무기 장착

효율적 프론티어, VaR/CVaR, 팩터 분석을 구현합니다. 여기까지 하면 Portfolio Visualizer (유명 해외 백테스팅 사이트) 수준이 됩니다.

Phase 4 (선택): 실전 최적화

세금 반영, 알림 시스템, 옵션 프라이싱 등은 필요에 따라 추가합니다. 몬테카를로와 옵션은 독립 모듈이라 언제든 붙일 수 있습니다.

기술 스택 확장 제안

영역	현재	추가 필요
Backend	Spring Boot 3.2	Apache Commons Math (최적화), Caching (Redis/Caffeine)
Frontend	React + Recharts	D3.js (고급 시각화), TanStack Table (데이터 테이블)
Data	Yahoo Finance	FRED (거시경제), Kenneth French Data Library (팩터 데이터)
DB	없음	PostgreSQL (가격 캐싱, 전략 저장), Redis (실시간 캐시)
Infra	로컬	Docker, GitHub Actions CI/CD

Summary

이 프로젝트가 완성되면

1. 개인 투자 도구: 검증된 퀀트 전략으로 감정 없는 투자 의사결정

2. 포트폴리오 역량: 금융공학 핵심 이론을 실제 코드로 구현한 증거. 증권사/핀테크 취업 시 강력한 포트폴리오

3. 확장 가능성: SaaS로 전환 시 한국판 Portfolio Visualizer/Backtest.io 가능. 매월 구독 모델

4. 학습 효과: 노벨상 수상 이론 4개 (Markowitz, Sharpe, Fama, Black-Scholes)를 직접 구현하며 체화

Generated for Backtesting Tool Project | 2026.04